

Música Computacional

Rodrigo Ajmac, 22279

Diego García, 22404

Angela García, 22869

Karlo Espinoza, 241260

Proyecto 2

1. Concepto y visión artística.

El concepto principal era desarrollar un house latino, combinando la estructura rítmica y repetitiva del house con distintos elementos de música latina. Desde el comienzo, la visión artística de realizar una canción energética y bailable que mantuviera una base electrónica reconocible, pero que también tuviera identidad marcada por la percusión, los patrones melódicos y la instrumentación.

2. Descripción general del proceso.

El primer paso del proceso fue realizar una lluvia de ideas de que se quería alcanzar como grupo y cuáles eran las herramientas que se tenían disponibles para lograr este objetivo. Posterior a ello se procedió a determinar cuales de estas herramientas se ajustaban mejor al objetivo, decidiendo utilizar algoritmos genéticos para la canción. Se realizó una pequeña investigación de distintos géneros y canciones para tener más claro que se quería lograr, decidiendo finalmente por house latino. Para esto se tomó una base percusiva y en inicio un piano, se generaron varios midi's y estos se escuchaban en grupo para poder determinar qué era aquello que sonaba bien dentro de la canción y que se podía mejorar. Durante esta generación también se probaron bastantes melodías de distinto género musical, como salsa, para experimentar. Aunque luego de varios intentos y discusión como grupo se decidió que house latino era la mejor opción probando tanto pianos como sintetizadores para la melodía.

3. Diseño algorítmico.

El proyecto utiliza programación musical tanto para construir patrones deterministas como para generar variaciones. La base rítmica se construyó mediante patrones definidos

en arreglos de notas y silencios. Estos patrones se repetían mediante funciones reutilizables y luego se modificaban de acuerdo con la sección y el número de repetición.

Entre las reglas utilizadas se incluyeron introducción gradual de elementos, eliminación temporal de caja y hi-hat en el comienzo, uso progresivo de toms, fills cada cierta cantidad de repeticiones, modificación del bombo en puntos específicos, apertura de hi-hat, incorporación de percusión latina, golpes dobles de bombo, remates al final de algunas secciones y cambios específicos para cada una de estas. La percusión latina se construyó mediante patrones específicos de golpes y capas adicionales. También se utilizaron efectos de entrada y cierre para reforzar transiciones.

4. Sistema generativo utilizado.

El principal sistema generativo que se usó fue un algoritmo genético implementado específicamente para el proyecto. Lo que hace el algoritmo es primero generar una población de melodías aleatorias. Cada melodía contiene notas pertenecientes a Do mayor y duraciones tomadas de un conjunto predefinido. Cada candidato recibe una puntuación mediante una función que evalúa diferentes aspectos como la pertenencia a la escala, la calidad de las transiciones, la presencia de notas importantes y el control de la velocidad de las notas en tempos elevados. Los que queden con mejor puntuación son seleccionados para continuar en el proceso evolutivo.

Luego se pasa a un crossover donde se combina dos melodías tomando una parte de un candidato y otra parte de otro. Luego se aplica una mutación con cierta probabilidad, cambiando una nota o una duración. Ese ciclo se repite durante varias generaciones hasta obtener una melodía con una puntuación alta.

Para terminar se generan dos melodías, A y B. Estas melodías funcionan como material melódico base. Luego se reorganizan las alturas sobre un patrón rítmico de estilo salsa. Por lo tanto, el algoritmo genético no genera directamente un montuno completo, sino una secuencia melódica que después es transformada mediante reglas rítmicas.

5. Herramientas y modelos.

Las principales herramientas utilizadas durante el proyecto fueron:

- a. Python: utilizado como entorno principal para la composición programática y la generación MIDI. Se empleó para construir instrumentos, frases, secciones, patrones rítmicos y estructuras completas. Además, se usó para implementar la

lógica del algoritmo genético, las reglas de variación y el manejo de semillas aleatorias.

- b. General MIDI: se usó como sistema de representación de instrumentos y eventos musicales durante la generación de las diferentes pistas.
- c. Asistente de inteligencia artificial conversacional: usado como herramienta de apoyo técnico. Su función fue ayudar a explorar posibilidades de instrumentación, estructura, armonía, estilos y modificaciones al código, sin tomar decisiones artísticas finales.
- d. BandLab: utilizado como DAW para importar las pistas MIDI, asignar sonidos y realizar ajustes de mezcla y producción.

6. Datos, entradas y semillas.

El sistema no utilizó un dataset externo de canciones para entrenar un modelo. La generación musical se realizó a partir de reglas definidas dentro del código.

Las principales entradas fueron:

- Conjunto de las doce notas cromáticas
- Escala de Do mayor
- Matriz de valoración de transiciones
- Conjunto de duraciones permitidas
- Tempo de 124 BPM
- Compás 4/4
- Longitud objetivo de las melodías
- Parámetros de selección y mutación

La función de evaluación otorgó valores positivos a notas pertenecientes a Do mayor y un peso adicional a C, E, y G. También se consideró la duración total para favorecer melodías que encajaran correctamente dentro de la estructura métrica.

Para obtener resultados reproducibles se utilizaron las semillas 42 para la melodía A y 84 para la melodía B. El algoritmo usado para la generación del shaker también usó la semilla 42.

7. Comparación entre resultados.

Se realizó el piano con varios estilos desde Funk Brasileño, Reggaetón y Salsa. Siendo el piano generativo de salsa preferido entre sus las otras opciones, debido a que era el que mejor se adaptaba al ritmo de la música. También se llegó a crear versiones que

utilizaban instrumentos específicos fuera del género, como la marimba, buscando introducir elementos tímbricos relacionados con Guatemala. Sin embargo, esta cambiaba mucho el estilo de la canción, por lo que se decidió descartarlo.

8. Selección y edición humana.

La selección y edición humana se realizó durante toda la creación de la canción. Aunque se usó IA generativa y reglas algorítmicas para producir las melodías, partes y variaciones, las decisiones finales fueron realizadas por los integrantes del grupo. Los resultados generados fueron escuchados y comparados para decidir cuáles funcionaban mejor dentro de la composición. A partir de estas evaluaciones se seleccionaron las melodías, ritmos y variaciones que mejor se ajustaban al concepto de house latino. También se realizaron modificaciones naturales en la estructura, instrumentación, percusión, transiciones y distribución de los elementos a lo largo de la canción. De esta forma, la generación algorítmica se utilizó como una herramienta para producir y explorar alternativas, mientras que la intervención humana fue la encargada de seleccionar, organizar y modificar las propuestas hasta que se obtuvo el resultado final, en donde se llevó al programa de Logic Pro para hacer ajustes de la mezcla, producción y masterización.

9. Producción en el DAW.

Durante la etapa de producción en Logic Pro, se llevó a cabo el modelado sonoro y la mezcla interna de los elementos a través de un flujo estructurado:

En primer lugar, se realizó un balance estático de faders y calibración de ganancia (*gain staging*), estableciendo las relaciones relativas entre pistas y asegurando un margen adecuado de *headroom* en el canal *Stereo Out* para evitar cualquier tipo de saturación digital (*clipping*). Posteriormente, se insertó ecualización correctiva en cada canal (mediante *Channel EQ*) con el fin de delimitar el rango espectral de cada instrumento y mitigar el enmascaramiento de frecuencias.

En el dominio dinámico, cada pista fue procesada de forma individual utilizando el módulo de compresión de Logic Pro, restringiendo la reducción de ganancia a un umbral máximo de 6 dB para preservar la articulación y la pegada natural de las interpretaciones. Finalmente, se diseñó la espacialidad de la batería enrutando las pistas a través de envíos de bus hacia una reverberación dedicada (como *ChromaVerb* o *Space Designer*), situando el kit percusivo en un entorno acústico cohesivo y dotando al arreglo de profundidad tridimensional.

10. Proceso de masterización.

Para la etapa de masterización en Logic Pro, el procesamiento se concentró en el bus maestro (*Stereo Out*) partiendo del premaster consolidado con el *headroom* previamente reservado en la mezcla:

En primer término, se aplicó una ecualización global (*Linear Phase EQ*) de carácter sustractivo y correctivo, atenuando frecuencias subsónicas innecesarias con un filtro paso alto y limpiando ligeras acumulaciones de resonancias globales para balancear el espectro tonal completo. Posteriormente, se utilizó compresión de bus para aportar cohesión (*glue*) a la mezcla completa, aplicando relaciones de compresión suaves (1.5:1 a 2:1) con tiempos de ataque lentos y liberación automática, limitando la reducción de ganancia a un rango de 1 a 2 dB para preservar la dinámica y la pegada de los transitorios principales.

Por último, la señal fue procesada mediante el limitador de picos (*Adaptive Limiter*), elevando el volumen percibido hacia los estándares de sonoridad requeridos (medidos en LUFS integrados) y estableciendo un techo de salida de pico verdadero (*True Peak*) en -1.0 dBFS para prevenir distorsiones por muestreo inter-muestra (*inter-sample peaks*) durante la codificación y exportación final.

11. Aportes de cada integrante.

Angela se encargó del concepto y la dirección artística, la programación de estructura musical y los patrones rítmicos y la selección y edición de resultados.

Diego se encargó del diseño de la percusión y bajo y de la generación y comparación de alternativas musicales con otros instrumentos.

Rodrigo se encargó del desarrollo del algoritmo genético y del diseño del piano.

Karlo se encargó de la producción, mezcla y masterización en el DAW.

12. Consideraciones éticas y autorales.

Para la generación de código en Jython Music se utilizó ChatGPT Codex sin embargo, esta AI no tomó decisiones creativas dentro del proceso.

13. Reflexión final.

El uso de IA y algoritmos generativos para realizar música es un proceso interesante y que definitivamente debe tener intervención humana. Ya que al generar código con notas o de un género no garantiza que una canción logre tener identidad, sentimientos, o suene bien.

La intervención humana fue necesaria para escuchar los resultados, compararlos, seleccionar elementos que funcionaban mejor, realizar ajustes en la estructura, instrumentación y transiciones. La IA puede proponer muchas posibilidades, pero aspectos como la intención artística, emociones, el estilo y coherencia de una canción todavía dependen en gran medida de las decisiones de las personas que la están creando.

Por este motivo, se considera que la IA funciona mejor como una herramienta de apoyo creativo. En el caso de este proyecto, permitió experimentar muchos estilos y generar material que probablemente habría tomado bastante tiempo de producir manualmente, mientras que el equipo se encargó de darle dirección e identidad a la canción.

Finalmente, este proyecto ayudó a entender de mejor manera las posibilidades que se pueden realizar con la IA y los algoritmos generativos como apoyo a nuevas formas de composición musical.